Interfaceamento de Sistemas – Uma estudo sobre a IEEE 1451

Matheus Rocha Garcia
DECAT
Escola de Minas/UFOP
Ouro Preto, Brasil
matheus.garcia@aluno.ufop.edu.br

***Abstract*— Smart transducers are a core enabling technology in contemporary industrial automation and IoT environments. By addressing the longstanding problem of sensor interoperability, the IEEE 1451 standard establishes a unified architecture and communication framework that supports true plug-and-play operation and automatic device identification. The comparative analysis indicates that IEEE 1451 not only significantly shortens commissioning and integration time in distributed systems, but also delivers a robust and scalable foundation for the ongoing evolution toward Industry 4.0.**

Keywords—IEEE 1451, Smart transducers, TEDS, Industrial instrumentation, IoT, Cybersecurity.

I. INTRODUÇÃO

Com a chegada da Indústria 4.0 e o avanço da Internet das Coisas (IoT), a instrumentação industrial passou por uma mudança importante de lógica. Se antes os sistemas de automação funcionavam majoritariamente em malhas analógicas fechadas e com protocolos próprios de cada fabricante, hoje a realidade exige dispositivos de campo mais inteligentes: capazes de adquirir dados, processá-los localmente e trocar informações de forma confiável em redes diversas. Nesse contexto, os transdutores inteligentes se tornam peças centrais, pois reúnem, em um mesmo nó, o sensor (ou atuador), o condicionamento de sinal e os recursos de comunicação em rede.

Historicamente, um dos maiores entraves para ampliar esse tipo de sistema sempre foi a baixa padronização entre dispositivos, o que aumentava a complexidade e o custo das etapas de integração e comissionamento em plantas industriais. Para enfrentar esse problema, o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) desenvolveu a família de normas IEEE 1451, que propõe uma arquitetura padronizada para favorecer a interoperabilidade entre transdutores e sistemas, mesmo quando fabricados por empresas diferentes.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão crítica de cinco artigos científicos representativos ao IEEE 1451. A análise contempla desde propostas de hardware plug-and-play e ferramentas de software voltadas à configuração e identificação de dispositivos, até aplicações do padrão em ambientes de cidades inteligentes, além de discussões sobre desafios atuais de segurança cibernética na borda da rede.

II. FUNDAMENTOS SOBRE O IEEE 1451

A transformação digital da indústria e a expansão da Internet das Coisas (IoT) modificaram de forma significativa a concepção dos sistemas de instrumentação e automação. Em vez de arquiteturas fechadas, dependentes de configuração manual e fortemente vinculadas a protocolos proprietários, o cenário atual exige dispositivos de campo capazes de operar em redes distribuídas, produzir dados estruturados e interagir de forma interoperável. Esse movimento é evidenciado em estudos recentes que relacionam o avanço da Indústria 4.0 e do IIoT à necessidade de transdutores mais inteligentes e integráveis (PINHEIRO et al., 2022; OLIVEIRA et al., 2022; RITA et al., 2025).

Nesse contexto, o conceito de transdutor inteligente ultrapassa a ideia de um sensor com eletrônica embarcada e passa a representar um nó computacional capaz de integrar medição (ou atuação), condicionamento/conunicação de sinal, processamento local e comunicação em rede. Essa visão aparece de forma clara nos trabalhos de Pinheiro et al. (2022) e Oliveira et al. (2022), que tratam o transdutor inteligente como componente ativo em arquiteturas industriais distribuídas, com papel relevante na integração entre campo, borda e aplicação (PINHEIRO et al., 2022; OLIVEIRA et al., 2022).

Historicamente, um dos principais obstáculos à expansão dessas redes foi a falta de padronização entre dispositivos de diferentes fabricantes. A ausência de interoperabilidade elevava os custos de engenharia, dificultava a manutenção e ampliava o tempo de comissionamento em sistemas industriais e urbanos. Em aplicações de maior escala, como cidades e edifícios inteligentes, esse problema torna-se ainda mais crítico devido à heterogeneidade de sensores, atuadores e protocolos de comunicação (RITA et al., 2025).

É nesse cenário que a família de normas IEEE 1451 assume relevância teórica e prática. De forma geral, os estudos analisados convergem ao apresentar o padrão como uma arquitetura orientada à padronização da conectividade de transdutores, com mecanismos de identificação, serviços e troca de dados que favorecem a interoperabilidade. Entre seus elementos centrais, destacam-se o TIM (Transducer Interface Module), o NCAP (Network Capable Application Processor) e o TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), que, em

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

conjunto, sustentam capacidades de plug-and-play e integração em redes heterogêneas (OLIVEIRA et al., 2022; PINHEIRO et al., 2022).

III -REVISÃO DOS TRABALHOS

A literatura selecionada reflete as diferentes frentes de pesquisa em torno da norma, fundindo integração com sistemas de controle, aplicações urbanas, ferramentas de engenharia e segurança da informação.

A. Ferramentas e Padronização do TEDS (Celicourt; Piasecki, 2015)

No nível mais básico da interoperabilidade, a padronização só se tornará realidade quando existe um meio prático de descrever o sensor de forma consistente. É exatamente nesse ponto que Celicourt e Piasecki (2015) concentram o trabalho: eles atacam o "gargalo" operacional do IEEE 1451 — a criação e manutenção do TEDS — propondo uma ferramenta independente de plataforma construída com componentes open-source. Em vez de tratar o TEDS como um detalhe burocrático, o artigo mostra que ele é o "documento de identidade" do transdutor e que, sem ferramentas acessíveis, a promessa de plug-and-play se enfraquece.

A principal conclusão é que, ao automatizar e simplificar a geração do TEDS, reduz-se o esforço de engenharia e se acelera a adoção do padrão em ambientes reais, aproximando o IEEE 1451 de aplicações industriais e IoT com maior escala por módulo, validando a confiabilidade do TEDS para manter o histórico de calibração em ambientes industriais agressivos.

B. Hardware Plug-and-Play para Chão de Fábrica (Pinheiro et al., 2022)

Voltando ao ambiente industrial, Pinheiro et al. (2022) partem de problema bastante conhecido: em plantas com muitos pontos de medição, o custo não está apenas no sensor, mas no tempo gasto para integrar, configurar e validar cada dispositivo no sistema. O artigo propõe um módulo plug-and-play alinhado ao IEEE 1451, com foco na implementação de uma interface que facilite a conexão de transdutores inteligentes sem depender de soluções proprietárias. O texto mostra que o ganho mais relevante não é "apenas técnico", mas operacional: quando a identificação e os parâmetros do transdutor passam a ser obtidos automaticamente, o comissionamento deixa de ser um processo artesanal e vira um procedimento padronizado. Assim, os autores defendem que a arquitetura do IEEE 1451 funciona como um caminho viável para reduzir tempo de parada, retrabalho e inconsistências em projetos de instrumentação distribuída.. Ferramentas de Software e Geração de TEDS

Para que o padrão seja adotado comercialmente, a criação do arquivo TEDS não pode ser um gargalo técnico. Resolvendo esse problema, Lee et al. (2015) desenvolveram um software de código aberto (Platform-Independent TEDS Creator) voltado para a engenharia de instrumentação. A ferramenta abstrai a complexidade binária da norma, permitindo que fabricantes e integradores estruturem os dados de calibração e as folhas de dados eletrônicas através de uma interface gráfica amigável.

Os resultados mostram que a disponibilidade de softwares open-source acelera a fabricação de hardwares em conformidade com o padrão.

C. Integração com Automação Distribuída e IEC 61499 (Oliveira et al., 2022)

Enquanto muitos trabalhos tratam o sensor inteligente como um nó isolado, Oliveira et al. (2022) ampliam a discussão para o ecossistema de controle distribuído, conectando IEEE 1451 com a lógica de aplicações industriais estruturadas (IEC 61499). A motivação é direta: não basta o dispositivo "se anunciar" na rede, ele precisa também encaixar em arquiteturas modernas de automação, nas quais funções são distribuídas e reconfiguradas com frequência. O artigo apresenta uma solução plug-and-play que não só descreve o transdutor, mas facilita sua incorporação em aplicações distribuídas, reduzindo fricção entre o mundo da instrumentação e o mundo do controle.

No fim, o trabalho sustenta que a interoperabilidade do IEEE 1451 ganha ainda mais valor quando é conectada a padrões de automação, porque isso aproxima o plug-and-play do "nível de sistema", e não apenas do "nível de dispositivo".

D. Cidades Inteligentes e Escalabilidade IoT (Rita et al., 2025)

Saindo do chão de fábrica para o monitoramento urbano, Rita et al. (2025) discutem um cenário em que a complexidade cresce rapidamente: cidades inteligentes e edifícios inteligentes costumam combinar sensores de múltiplos fabricantes (tráfego, qualidade do ar, energia, água, segurança), com dados chegando em formatos e semânticas diferentes. O artigo argumenta que, sem uma camada de padronização, as plataformas viram "coleções de integrações" difíceis de manter. Nesse contexto, o IEEE 1451 aparece como uma solução que fortalece a escalabilidade, porque oferece mecanismos para uniformizar a identificação e a descrição dos dispositivos antes que os dados cheguem às camadas de processamento.

A conclusão central é que, em aplicações urbanas, o padrão não é apenas um detalhe técnico: ele funciona como um organizador do ecossistema de sensores, reduzindo custos de integração e dando sustentação a implantações em larga escala.

E. Segurança na Borda e Confiança em Redes de Sensores (Song et al., 2024)

Quando os transdutores passam a atuar como nós de rede em ambientes IoT, surge um problema inevitável, não basta comunicar, é preciso comunicar com segurança. Song et al. (2024) tratam dessa camada crítica ao discutir mecanismos de segurança associados ao IEEE P1451, com atenção ao tráfego em redes de sensores e integração com aplicações IoT. O artigo parte do risco real de ambientes distribuídos: autenticação fraca, permissões mal definidas e exposição de dados sensíveis tornam a instrumentação um alvo fácil. A contribuição do trabalho está em organizar uma abordagem de segurança que acompanha o dispositivo até a borda, propondo mecanismos de controle e proteção alinhados ao padrão.

A conclusão obtida é que para o IEEE 1451 sustentar a promessa de interoperabilidade em escala, ele precisa caminhar junto com práticas de segurança cibernética,

especialmente quando a tomada de decisão e o pré-processamento acontecem no edge..

IV - Conclusão

A revisão mostrou que o IEEE 1451 continua sendo um padrão relevante para a instrumentação na Indústria 4.0 e na IoT. Os estudos analisados indicam que ele contribui para interoperabilidade, plug-and-play e redução do esforço de integração entre dispositivos. Também se destacou seu uso em diferentes contextos, como chão de fábrica, sistemas distribuídos e cidades inteligentes. Por outro lado, a adoção em larga escala ainda depende de ferramentas acessíveis, integração com outros padrões e menor complexidade de implementação. Além disso, a segurança cibernética na borda da rede aparece como requisito essencial para consolidar essas aplicações..

REFERENCES

[1] CELICOURT, Paul; PIASECKI, Michael. An IEEE 1451.0-based platform-independent TEDS creator using open source software components. *International Journal of Sensors and Sensor Networks*, v. 3, n. 1, p. 1-11, 2015. DOI: 10.11648/j.ijssn.20150301.11. Disponível em: https://doi.org/10.11648/j.ijssn.20150301.11. Acesso em: 22 fev. 2026.

[2] PINHEIRO, João; OLIVEIRA, Diogo; NETO, Luís; PINTO, Vítor H.; GONÇALVES, Gil. Development of an IEEE 1451 plug-and-play module for smart transducers in industrial environments. *Sensors*, v. 22, n. 20, art. 7880, 2022. DOI: 10.3390/s22207880. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s22207880. Acesso em: 22 fev. 2026.

[3] OLIVEIRA, Diogo; PINHEIRO, João; NETO, Luís; PINTO, Vítor H.; GONÇALVES, Gil. A plug-and-play solution for smart transducers in industrial applications based on IEEE 1451 and IEC 61499 standards. *Sensors*, v. 22, n. 19, art. 7694, 2022. DOI: 10.3390/s22197694. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s22197694. Acesso em: 22 fev. 2026.

[4] RITA, José; SALVADO, José; ROCHA, Helbert da; ESPÍRITO-SANTO, António. A comprehensive review of IoT standards: the role of IEEE 1451 in smart cities and smart buildings. *Smart Cities*, v. 8, n. 4, art. 108, 2025. DOI: 10.3390/smartcities8040108. Disponível em: https://doi.org/10.3390/smartcities8040108. Acesso em: 22 fev. 2026.

[5] SONG, Eugene; LEE, Kang B.; NISHI, Hiroaki; WEJEKOON, Janaka. Security for IEEE P1451.1.6-based sensor networks for IoT applications. In: **ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY (IECON)**, 2024, Chicago, IL. *Proceedings [...]*. [S. l.]: IEEE, 2024. p. 1-6. DOI: 10.1109/IECON55916.2024.10905544. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IECON55916.2024.10905544. Acesso em: 22 fev. 2026.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published.